



Universidad Nacional de Lanús

Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Asignatura: PRUEBAS DE SOFTWARE

**Docentes: M. Ing. Eduardo Diez
Lic. Pablo San Román**

Año: 2023

Plan: 2012

Cuatrimestre: 4º Año - 2º Cuatrimestre

1- Fundamentación de la Asignatura

La prueba, como actividad en el desarrollo de un producto software, representa una gran paradoja. Por un lado, es por todos reconocida su necesidad; por tanto, como concepto es muy conocido. Pero por otro, es de las actividades peor entendidas.

Las pruebas ayudan a elevar la calidad del software, previniendo que los defectos pasen a los usuarios finales.

Las pruebas no son gratuitas, se debe dedicar un esfuerzo considerable a la implementación de un proceso de pruebas.

El proceso de pruebas, no es trivial. Debe planificarse, controlarse y asignar a él recursos altamente calificados.

Cuanto antes se detecte un defecto, más barato resultará su corrección. Cuanto más tarde se detecte, más caro.

La mejor aproximación a una estrategia de pruebas, es aquella que permite la superposición de éstas con las actividades específicas de desarrollo.

La materia de Pruebas de Software se orienta a proporcionar a los estudiantes los conceptos fundamentales relacionados con la actividad de prueba de software dentro del marco del proceso de desarrollo del mismo.

2- Objetivos

- Presentar conceptos básicos, definiciones y técnicas y herramientas asociados a la prueba de software.
- Entender los distintos tipos de prueba y sus fases.

3- Contenidos Mínimos

- Objetivos y principios básicos del testeo de software
- Pruebas estáticas (Tipos, fases roles)
- Pruebas dinámicas (Tipos, fases, roles)

4- Contenidos

UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES DE PRUEBA DE SOFTWARE

Objetivo

Presentar los conceptos básicos de pruebas de software

Temario

Definición y relaciones entre los términos:

Errores

- Defectos
- Bugs
- Fallas
- Problemas.

Definiciones de.

- Prueba genérica
- Prueba estática
- Prueba dinámica
- Debbuging

Clasificación de pruebas de software

Bibliografía

-Humphrey Watts S. Managing the Software Process Addison-Wesley, 1989

UNIDAD 2: PRUEBAS ESTÁTICAS

Objetivo

Presentar los conceptos y distintos tipos de pruebas estáticas

Temario

- Objetivos básicos
- Beneficios secundarios
- Principios básicos
- Roles de los participantes
- Fases
- Tipos de pruebas estáticas
 - Revisiones gerenciales
 - Revisiones técnicas
 - Inspecciones
 - Walkthroughs

Bibliografía

-Humphrey Watts S. Managing the Software Process Addison-Wesley, 1989

-Perry William E. Effective Methods for Software Testing Wiley Computer Publishing, 2006

-Pressman Roger S. Software Engineering - A practitioner's Approach McGraw-Hill, 2017

UNIDAD 3: PRUEBAS DINÁMICAS

Objetivo

Presentar los conceptos y distintos tipos de pruebas dinámicas

Temario

- Definiciones básicas
- Modelo V
- Principios básicos
- Métodos de testeo
 - Caja blanca
 - Caja negra
- Complejidad ciclomática y cubrimientos
- Tipos de pruebas dinámicas
 - Pruebas de unidad
 - Pruebas de integración
 - Pruebas de sistema
 - Pruebas de aceptación
 - Pruebas de regresión
- Fases
- Ciclo de vida del defecto
- Especificaciones casos de prueba y defectos
- Métricas de testeo

Bibliografía

- Humphrey Watts S. Managing the Software Process. Addison-Wesley, 1989
- Perry William E. Effective Methods for Software Testing. Wiley Computer Publishing, 2006
- Pressman Roger S. Software Engineering - A practitioner's Approach. McGraw-Hill, 2017
- Myers, Glenford. The Art of Software Testing. John Wiley & Sons, Inc., 1946

5- Metodología de Trabajo

El curso se desarrollará con Modalidad Integral, clases virtuales y presenciales.

- | | |
|----------------------------------|--|
| Clases teórico-prácticas: | Exposición teórica de conceptos fundamentales, con resolución metódica de problemas tipo y ensayos sobre objetivos. |
| Clases prácticas: | Resolución por parte de los alumnos y controlada por el equipo docente de problemas correspondientes a las unidades temáticas del programa. En general se tratará de problemas abiertos, que generen dudas y motiven la consulta a los docentes y la profundización del conocimiento a través de la bibliografía. Durante el curso se plantearán trabajos prácticos con problemas complejos a resolver, que los alumnos deberán desarrollar en grupo |
| Clases de consulta: | Se dispondrá de un sistema de atención de consultas via correo electrónico utilizando las cuentas provistas por la Facultad. |

6- Desarrollo de Actividades Prácticas

La evaluación de los trabajos practicos es por presentación en tiempo y forma (plazos y formato establecido), método de desarrollo (aplicación de método de desarrollo visto en el curso) y corrección del resultado (cumplimiento de objetivos del programa).

7- Evaluación y Acreditación

De manejo de conceptos, aplicación de conocimientos y dominio de técnicas, mediante la respuesta a preguntas y la resolución de problemas por escrito en evaluaciones parciales e integradoras, y el desarrollo controlado de guías de estudio y trabajos prácticos.

Las evaluaciones parciales e integradoras son por unidades o subunidades temáticas.

La evaluación de los trabajos practicos es por presentación en tiempo y forma

La materia no se promociona. Consta de 2 evaluaciones parciales y un final.

Se deberá contar con el 75% de la asistencia en clases presenciales.

8- Bibliografía

-Humphrey Watts S. Managing the Software Process. Addison-Wesley, 1989

-Perry William E. Effective Methods for Software Testing. Wiley Computer Publishing, 2006

-Pressman Roger S. Software Engineering - A practitioner's Approach McGraw-Hill, 2017

-Myers, Glenford. The Art of Software Testing. John Wiley & Sons, Inc., 1946

9- Cronograma

Semana N°	Tema /Actividad
1	Presentación materia Definiciones básicas
2	Pruebas estáticas – Objetivos, beneficios, principios
3	Pruebas estáticas – Roles
4	Pruebas estáticas - Fases
5	Pruebas estáticas - Tipos
6	1er Parcial
7	Pruebas dinámicas – Definiciones, modelo V
8	Pruebas dinámicas - Principios, métodos
9	Clase consulta
10	Pruebas dinámicas – Métodos de caja negra y blanca
11	Pruebas dinámicas – Complejidad ciclomática y cubrimientos
12	Pruebas dinámicas - Tipos
13	Pruebas dinámicas – Fases + Pruebas adicionales
14	Ciclo vida defecto + Métricas de testeo
15	2do Parcial
16	Recuperatorios